6. Számítási feladat

Az erőművekből távozó füst kén-dioxidot és kén-trioxidot is tartalmaz. A légszennyezés elkerülése érdekében ezeket a gázokat kalcium-oxid segítségével kötik meg a következő reakciókban:

$CaO + SO_2 = CaSO_3$

$CaO + SO_3 = CaSO_4$

$A_r(O) = 16{,}0$; $A_r(Ca) = 40{,}0$

a) Ha a távozó füstgáz 18,0 térfogat%-ban kén-dioxidot és 2,00 térfogat%-ban kén-trioxidot tartalmaz, akkor 1,00 m^3 25,0 °C-os, standard nyomású füstgáz tisztításához hány g kalcium-oxidra van szükség?

b) Mekkora tömegű, 90 tömeg%-os tisztaságú mészkőből nyerhető a tisztításhoz szükséges kalcium-oxid? Írja fel az előállítás egyenletét is!

11 pont	